Основи криптографії.

Шифр Цезаря - це вид шифру підстановки, в якому кожен символ у відкритому тексті замінюється символом, що знаходиться на деякому постійному числі позицій ліворуч або правіше за нього в алфавіті. Наприклад, у шифрі зі зрушенням праворуч на 4, А була б замінена на Ґ, Б стане Д, і так далі.

Шифр Віженера - використовує ключеве слово. Ключове слово повторюється, поки не буде стрічка, рівна довжині повідомлення. Потім, для кожної літери вхідного повідомлення, використовується шифр Цезаря із сувом на номер відповідної літери ключа в алфавіті (якщо А - 0, Б - 1 і т.д.).

Формула шифрування: $C_i = (M_i + K_i) \bmod 33$, дешифрування: $D_i = (C_i - K_i) \bmod 33$.

Варіантом шифру Віженера є running key cipher, де для ключа може використовуватися не тільки одне слово, а й цілі узгоджені тексти (напр. улюблена книжка).

Шифр Гронсфельда - Замість ключа використовується набір цифр. Набір повторюється, поки не буде стрічка, рівна довжині повідомлення. Потім, для кожної літери вхідного повідомлення, використовується шифр Цезаря із сувом на відповідне число (якщо А - 0, Б - 1 і т.д.).

Афінний шифр - вибравши цілі числа a та b, шифруємо це принципом $y = (ax + b) \bmod 33$, де x - позиція вхідної літери в алфавіті, y - позиція вихідної літери шифру.

Шифр Плейфера (для латиниці) - записуємо алфавіт у вигляді таблиці 5×5 (I=J), це тепер наш ключ. Розбиваємо текст, який варто зашифрувати, на біграми (Help me Obi-wan Kenobi = he lp me ob iw an ke no bi). Кожну біграму зашифровуємо, знаходячи відповідну пару літер за правилами:

1. Якщо два символи біграми збігаються (або якщо залишився один символ), додаємо після першого символу «X», зашифровуємо нову пару символів і продовжуємо. У деяких варіантах шифру Плейфера замість «X» використовується «Q».

2. Якщо символи біграми вихідного тексту зустрічаються в одному рядку, то ці символи замінюються на символи, розташовані в найближчих стовпцях праворуч від відповідних символів. Якщо символ є останнім в рядку, то він замінюється на перший символ цього ж рядка.

3. Якщо символи біграми вихідного тексту зустрічаються в одному стовпці, то вони перетворюються в символи того ж стовпця, що знаходяться безпосередньо під ними. Якщо символ є нижнім в стовпці, то він замінюється на перший символ цього ж стовпця.

4. Якщо символи біграми вихідного тексту знаходяться в різних стовпчиках і різних рядках, то вони замінюються на символи, що знаходяться в тих же рядках, але відповідні іншим кутам прямокутника.

Після цього замінюємо літери біграми місцями.

Шифр XOR - представте ваше повідомлення в двійковому записі (якщо воно текстове - наприклад, через ASCII), та узгодьте ключ у вигляді двійкового набору. Зашифруйте кожен біт a, використовуючи відповідний біт ключа c, за правилом $y = a$ XOR c (0 XOR 0 = 0, 0 XOR 1 = 1, 1 XOR 0 = 1 та 1 XOR 1 = 0)

---

1. Використовуючи шифр Цезаря, зашифруйте повідомлення для когось із своїх одногрупників, та розгадайте повідомлення іншого одногрупника.

2. Зашифруйте повідомлення для своїх одногрупників, використовуючи шифри Віженера, Гронсфельда, Афінний, Плейфера. Попередньо узгодьте ключі.

3. Розшифруйте, використовуючи шифр Цезаря: *Дй дцржзункржй!*

4. Розшифруйте, використовуючи шифр Цезаря: *Еуїщеуїаґу - муиамт єуйґ*